

GIẢI TÍCH HÀM - Tuần 5

NHÓM 2

June 2020

[Bài 2.8.28] Cho X là một tập compact trong một không gian định chuẩn $E(E, \|\cdot\|)$ và $A = \{f_1, \dots, f_n\}$ là một tập con hữu hạn của $C(X, \mathbb{R})$. Chứng minh A là đồng liên tục.

Bài giải

- Cho X là một tập compact, $\forall f \in X$ liên tục đều trên X .

Lấy $f \in X$ bất kỳ. Giả sử f không liên tục đều trên X . Tức là $\exists \epsilon > 0$ sao cho

$\forall \delta > 0, \exists x_0, y_0 \in X$ thỏa $\|x_0 - y_0\| < \delta$ sao cho

$$\|f(x_0) - f(y_0)\| \geq \epsilon$$

- Do X compact nên có một dãy con $\{a_{n_k}, b_{n_k}\}$ của dãy $\{a_n = x_n, b_n = y_n\}$ hội tụ về $\{a, b\} \in X^2$.

Khi đó

$$\|a - b\| < \delta, \forall \delta > 0$$

$$\Rightarrow a = b$$

- Mặt khác

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(a_{n_k}) = f(a) = f(b) = \lim_{h \rightarrow \infty} f(b_{n_k})$$

Hay

$$\|f(a_{n_k}) - f(b_{n_k})\| < \epsilon_1, \forall \epsilon_1 > 0.$$

Điều trên mâu thuẫn với giả sử. Do đó f liên tục đều trên X .

- Vì $A \subset C(X, \mathbb{R})$ nên với mọi $i = 1, \dots, n$ thì f_i là hàm liên tục đều.

- Khi đó, ứng với mỗi i , $\exists \delta_i > 0$ thỏa $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+, d(x, y) < \delta$ và

$$\|f(x) - f(y)\| < \epsilon, \forall \epsilon > 0$$

- Vậy A đồng liên tục.

[Bài 2.8.29] Cho M là một tập con bị chặn của không gian $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup. Xét tập A các nguyên hàm của các phần tử của M có dạng $y(t) = \int_0^t x(s)ds$, $x \in M$. Chứng tỏ A có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Bài giải

- Ta có $A = \left\{ y \in C[0, 1] : y(t) = \int_0^t x(s)ds, \forall x \in M \right\}$

Vì M bị chặn trong $C([0, 1], \mathbb{R})$ nên tồn tại $K > 0$ thỏa

$$\|x\|_{\infty} \leq K, \forall x \in M$$

- A bị chặn điểm:

$\forall t \in [0, 1]$, xét $y \in A$, $\exists x \in M$ sao cho $y(t) = \int_0^t x(s)ds$

$$|y(t)| = \left| \int_0^t x(s)ds \right| \leq \int_0^t |x(s)|ds \leq \int_0^t \|x(s)\|_{\infty}ds = \|x\|_{\infty}t \leq K$$

- A đồng liên tục:

Cho $y \in A$ và $\epsilon > 0$ bất kỳ, ta tìm $\delta > 0$ sao cho $\forall 0 \leq t_1 < t_2 \leq 1, |t_2 - t_1| \leq \delta$. Ta có:

$$\begin{aligned} |y(t_2) - y(t_1)| &= \left| \int_0^{t_2} x(s)ds - \int_0^{t_1} x(s)ds \right| = \left| \int_{t_1}^{t_2} x(s)ds \right| \\ &\leq \int_0^{t_2} |x(s)|ds \\ &\leq \int_0^{t_2} \|x\|_{\infty} ds = \|x\|_{\infty}(t_2 - t_1) \\ &\leq K\delta \\ &\leq \epsilon \end{aligned}$$

Chọn $\delta = \frac{\epsilon}{K+1}$.

- Vậy $\bar{A}$ compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

[Bài 2.8.30] Cho A là một tập con của tập $C^1([0, 1], R)$ trong không gian $C([0, 1], R)$ với chuẩn sup thỏa $\forall f \in A, \|f'\|_{\infty} \leq M$. Chứng tỏ A có bao đóng compact trong $C([0, 1], R)$.

Bài giải

- Vì A bị chặn trong $(C, \|\cdot\|_{\infty})$ nên tồn tại $K > 0$ thỏa

$$\|f\| \leq K, \forall f \in A.$$

- A bị chặn điểm:

$\forall t \in [0, 1]$, Xét $f \in A$, ta có:

$$|f(t)| \leq \|f\|_{\infty} \leq K.$$

- A đồng liên tục:

Cho $f \in A$ và $\epsilon > 0$ bất kỳ, ta tìm $\delta > 0$ sao cho $\forall 0 \leq t_1, t_2 \leq 1$ thì $|t_2 - t_1| \leq \delta$. Khi đó tồn tại $c \in (t_1, t_2)$ thỏa:

$$|f(t_1) - f(t_2)| \leq f'(c)|t_1 - t_2| \leq M\delta \leq \epsilon.$$

$$\text{Chọn } \delta = \frac{\epsilon}{M+1}.$$

- Vậy $\bar{A}$ compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

[Bài 2.8.31] Cho M là một tập con bị chặn của không gian $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup. Chứng tỏ tập các hàm $y(t) = \int_0^1 e^{tx(s)} ds$, $x \in M$, có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Bài giải

- Đặt $A = \left\{ y \in C([0, 1], \mathbb{R}) : y(t) = \int_0^1 e^{tx(s)} ds, x \in M \right\}$
- Vì M bị chặn trong $C([0, 1], \mathbb{R})$ nên tồn tại $K > 0$ thỏa

$$\|x\|_\infty \leq K, \forall x \in M.$$

- A bị chặn điểm

$\forall t \in [0, 1]$, xét $y \in A$, $\exists x \in M$ sao cho $y(t) = \int_0^1 e^{tx(s)} ds$. Khi đó

$$|y(t)| = \left| \int_0^1 e^{tx(s)} ds \right| \leq \int_0^1 |e^{tx(s)}| ds \leq \int_0^1 e^{|tx(s)|} ds \leq \int_0^1 e^{t\|x\|_\infty} ds = e^{t\|x\|_\infty} \leq e^{tK} \leq e^K$$

- A đồng liên tục

Cho $y \in A$ và $\epsilon > 0$ bất kỳ, ta tìm $\delta > 0$ sao cho $\forall t_1, t_2 \in [0, 1]$ thì $|t_1 - t_2| < \delta$. Ta có:

$$\begin{aligned}
|y(t_1) - y(t_2)| &= \left| \int_0^1 e^{t_1 x(s)} ds - \int_0^1 e^{t_2 x(s)} ds \right| = \left| \int_0^1 (e^{t_1 x(s)} - e^{t_2 x(s)}) ds \right| \\
&\leq \int_0^1 |e^{t_1 x(s)} - e^{t_2 x(s)}| ds \\
&\leq \int_0^1 \max\{e^{t_1 x(s)}, e^{t_2 x(s)}\} |(t_1 - t_2)x(s)| ds \\
&\leq |t_1 - t_2| \|x\|_\infty e^{\|x\|_\infty} \\
&\leq \delta K e^K \\
&\leq \epsilon
\end{aligned}$$

$$\text{Chọn } \delta = \frac{\epsilon}{e^K(K+1)}.$$

- Vậy $\bar{A}$ compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

[Bài 2.8.32] Cho X là một không gian metric, cho A là một tập con bị chặn của không gian $C(x, R)$ với chuẩn sup. Giả sử A là đồng Lipschitz, nghĩa là $M \in \mathbb{R}$, $\forall x \in X, \forall y \in X, \forall f \in A, |f(x) - f(y)| \leq M\|x - y\|$. Chứng tỏ mọi dãy trong A có dãy con hội tụ (về một giới hạn không nhất thiết ở trong A).

Bài giải

- Vì A bị chặn trong $C([0, 1], \mathbb{R})$ nên tồn tại $K > 0$ thỏa

$$\|f\|_\infty \leq K, \forall f \in A.$$

- A bị chặn điểm:

$\forall t \in X$, xét $f \in A$, ta có

$$|f(t)| \leq \|f\|_{\infty} \leq K.$$

- A đồng liên tục:

Cho $f \in A$ và $\epsilon > 0$ bất kỳ, ta tìm $\delta > 0$ sao cho $\forall t_1, t_2 \in X$ thì $d(t_1, t_2) < \delta$. Ta có:

$$|f(t_1) - f(t_2)| \leq M d(t_1, t_2) \leq M \delta \leq \epsilon.$$

$$\text{Chọn } \delta = \frac{\epsilon}{M + 1}$$

- Vậy $\bar{A}$ compact trong $C(X, \mathbb{R})$.

Bảng phân công nhóm

STT	Họ và tên	MSSV	Bài tập	Kiểm tra chéo	Đánh giá
1	Nguyễn Minh Hoàng	18110095	Bài 28,32	Trần Võ Anh Khoa	Hoàn thành
2	Trần Võ Anh Khoa	18110119	Bài 31	Trần Tấn Phong	Hoàn thành
3	Trần Tấn Phong	18110181	Bài 29,30	Nguyễn Minh Hoàng	Hoàn thành